

Ricarica intelligente di veicoli elettrici



Indice

Motivazione gestionale

Costruzione guidata del modello

Esempio svolto a mano

Caso di studio

Risultati

Analisi di sensitività

Esercizi

Motivazione gestionale



Introduzione: Motivazione gestionale

- ▶ **Classe del problema:** LP / QP convesso
- ▶ Vediamo un problema operativo nuovo, nato dalla transizione energetica
- ▶ Capiremo perché una decisione che *sembra* di tipo acceso/spento si modella in realtà con variabili continue

Il problema della flotta

- ▶ Una flotta aziendale deve arrivare carica al mattino sfruttando le ore notturne a prezzo basso
- ▶ Ma se tutti i veicoli caricano insieme nelle ore economiche, il **prelievo di punta** esplode
- ▶ Con esso esplodono i costi di potenza e il rischio di superare la capacità del contatore
- ▶ Il modello decide *quanta potenza* dare a ciascun veicolo in ciascuna ora: una decisione naturalmente **continua**

Smart charging

- ▶ La ricarica intelligente (*smart charging*) è uno dei problemi operativi nuovi creati dalla transizione energetica
- ▶ Ingredienti: flotte elettriche, prezzi orari dell'energia, limiti di potenza dei contatori
- ▶ Esempio perfetto di problema che *sembra* richiedere variabili di accensione/spegnimento e invece è un **LP puro**
- ▶ Il motivo: la decisione vera — quanta potenza — è continua

In questo capitolo impareremo a

1. modellare decisioni su un orizzonte orario con finestre di disponibilità
2. leggere i duali come “prezzi delle ore marginali”
3. gestire il trade-off costo-picco con un approccio multiobiettivo
4. diagnosticare un'insidia reale dell'analisi di sensitività (il RHS con costanti)

Riepilogo

- ▶ Obiettivo: caricare la flotta di notte al minimo costo
- ▶ Rischio: concentrare tutta la ricarica nelle ore economiche crea un picco di prelievo
- ▶ La decisione è **quanta potenza** per veicolo e per ora: variabili continue, nessuna variabile binaria

Costruzione guidata del modello

Introduzione: Costruzione guidata del modello

- ▶ Descriviamo il problema a parole, poi fissiamo dati e variabili
- ▶ Scriviamo il modello LP di ricarica a costo minimo e spieghiamo ogni famiglia di vincoli
- ▶ Vediamo infine le varianti: peak shaving, profilo regolare, multiobiettivo



Il problema a parole

- ▶ *Decidiamo* quanta potenza erogare a ogni veicolo in ogni ora
- ▶ *L'obiettivo* è minimizzare la spesa energetica della notte
- ▶ *I vincoli*:
 - ▶ ogni veicolo deve ricevere tutta l'energia che gli serve entro la partenza
 - ▶ può caricare solo quando è collegato e mai oltre la potenza del suo caricatore
 - ▶ il prelievo complessivo (ricarica più edificio) non può mai superare la potenza del contatore

Dati (input del modello) (1/2)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di veicoli, indicizzati da $v \in \{1, 2, \dots, n\}$
m	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di intervalli orari, indicizzati da $t \in \{1, 2, \dots, m\}$, di durata Δt (qui $\Delta t = 1$ h)
π_t	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	prezzo dell'energia nell'ora t (€/kWh)
a_{vt}	$\in \{0, 1\}$	<i>dato</i> osservato: 1 se il veicolo v è collegato nell'ora t , 0 altrimenti
e_v	$\in \mathbb{Q}_{> 0}$	energia richiesta dal veicolo v entro la partenza (kWh)

Dati (input del modello) (2/2)

Simbolo	Tipo	Significato
$\bar{p}_v$	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	potenza massima di ricarica del veicolo v (kW)
b_t	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	carico di base dell'edificio nell'ora t (kW)
k	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	potenza massima prelevabile dal contatore (kW)
η	$\in \mathbb{Q}, 0 < \eta \leq 1$	rendimento di carica

Variabili decisionali

Introduciamo le seguenti $n m$ variabili non negative:

$$x_{vt} = \text{potenza assegnata al veicolo } v \text{ nell'ora } t \text{ (kW)},$$
$$\forall v \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall t \in \{1, 2, \dots, m\}.$$

Usando queste variabili, scriviamo ora un modello LP per il problema.

Modello LP di ricarica a costo minimo (1/2)

Definizione 1: Modello LP di ricarica a costo minimo

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{v=1}^n \sum_{t=1}^m \pi_t \Delta t x_{vt} \\ \text{soggetto a} \quad & \eta \sum_{t=1}^m \Delta t x_{vt} \geq e_v, \quad \forall v \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ & (\text{continua}) \end{aligned}$$

Modello LP di ricarica a costo minimo (2/2)

Definizione 2: Modello LP di ricarica a costo minimo

$$\sum_{v=1}^n x_{vt} + b_t \leq k, \quad \forall t \in \{1, \dots, m\},$$

$$x_{vt} \leq a_{vt} \bar{p}_v, \quad \forall v \in \{1, \dots, n\}, \quad \forall t \in \{1, \dots, m\},$$

$$x_{vt} \geq 0, \quad \forall v \in \{1, \dots, n\}, \quad \forall t \in \{1, \dots, m\}.$$

Funzione obiettivo e vincoli di energia

- ▶ La funzione obiettivo lineare minimizza la spesa energetica della notte: la potenza x_{vt} erogata per la durata Δt costa $\pi_t \Delta t x_{vt}$ euro
- ▶ I vincoli di energia assicurano che ogni veicolo riceva tutta l'energia richiesta entro la partenza (n vincoli lineari)
- ▶ Il rendimento η sta a sinistra: dell'energia prelevata solo la frazione η finisce in batteria

Vincoli di rete, di potenza e dominio

- ▶ I vincoli di rete impongono che il prelievo complessivo (ricarica più carico di base) non superi mai la potenza del contatore: **accoppiano i veicoli** tra loro (m vincoli lineari)
- ▶ I vincoli di potenza limitano ogni veicolo al suo caricatore e azzerano la potenza nelle ore in cui il veicolo è assente ($a_{vt} = 0$) ($n m$ vincoli lineari)
- ▶ La disponibilità è un *dato*, non una decisione: per questo **non servono variabili binarie**
- ▶ I vincoli $x_{vt} \geq 0$ definiscono le variabili del modello

Varianti del modello

- **Peak shaving:** $\min z$ con

$$\sum_{v=1}^n x_{vt} + b_t \leq z, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, m\}$$

- **Profilo regolare (QP):** termine $\gamma \sum_{t=2}^m (z_t - z_{t-1})^2$
- **Multiobiettivo:** costo $+ \rho z$

Vincolo di energia scritto come $\geq$

- ▶ Caricare più del necessario è ammesso
- ▶ Ma non è mai conveniente: il prezzo è positivo
- ▶ Quindi all'ottimo il vincolo di energia vale **con uguaglianza**

Riepilogo

- ▶ Variabili continue x_{vt} : potenza per veicolo e per ora
- ▶ Obiettivo: spesa energetica $\sum_v \sum_t \pi_t \Delta t x_{vt}$
- ▶ Vincoli: energia per veicolo, capacità del contatore per ora, potenza del caricatore e disponibilità
- ▶ La disponibilità a_{vt} è un dato: il modello resta un LP puro

Esempio svolto a mano

Introduzione: Esempio svolto a mano

- ▶ Risolviamo a mano un caso minimo: un veicolo, due ore
- ▶ Calcoliamo soluzione ottima e prezzi ombra
- ▶ Ne ricaviamo la chiave di lettura di tutto il capitolo: il duale è il prezzo dell'ora marginale

Esempio: un veicolo, due ore (1/3)

- ▶ Servono $e = 10$ kWh ($\eta = 1$)
- ▶ Prezzi: $\pi_1 = 0,10$ e $\pi_2 = 0,20$ €/kWh
- ▶ Potenza massima: $\bar{p} = 8$ kW

Esempio: un veicolo, due ore (2/3)

Caso $\bar{p} = 8$.

- ▶ Nell'ora economica si carica al massimo (8 kWh); i restanti 2 kWh vanno nell'ora cara
- ▶ Costo: $8 \cdot 0,10 + 2 \cdot 0,20 = 1,20 \text{ €}$
- ▶ *Prezzo ombra del fabbisogno*: l'undicesimo kWh finirebbe nell'ora cara $\Rightarrow 0,20 \text{ €/kWh}$
- ▶ *Prezzo ombra del limite di potenza* nell'ora 1: un kW in più permetterebbe di spostare un kWh dall'ora cara a quella economica $\Rightarrow 0,10 \text{ €/kW}$

Esempio: un veicolo, due ore (3/3)

Caso $\bar{p} = 12$.

- ▶ Tutto nell'ora economica: costo 1,00 €
- ▶ Duale del fabbisogno: 0,10
- ▶ Duale della potenza: 0 (vincolo non attivo)

Il pattern “**il duale è il prezzo dell'ora marginale**” è la chiave di lettura di tutto il capitolo.

Riepilogo

- ▶ Si riempiono prima le ore economiche, fino al limite di potenza
- ▶ Il prezzo ombra del fabbisogno è il prezzo dell'ora marginale
- ▶ Il prezzo ombra del limite di potenza è il risparmio che si otterrebbe spostando energia dall'ora cara a quella economica; è zero se il vincolo non è attivo

Caso di studio

Introduzione: Caso di studio

- ▶ Applichiamo il modello a una flotta realistica
- ▶ Vediamo come si scrive il modello in Python con Gurobi
- ▶ Ci prepariamo a leggere risultati e prezzi ombra

I dati del caso di studio

- ▶ Sei furgoni con finestre di ricarica notturne diverse (dati in `dati/ev_flotta.csv`)
- ▶ Prezzi orari stilizzati con picco serale
- ▶ Carico di base dell'edificio
- ▶ Contatore da $k = 120$ kW, rendimento $\eta = 0,95$

Il modello in Gurobi (1/2)

Variabili, con il limite di potenza e la disponibilità come upper bound:

```
x = m.addVars(veicoli, ore, name="x")
for v in veicoli:
    for t in ore:
        # 0 se non collegato
        x[v, t].UB = P[v] * disp[v, t]
```

Il modello in Gurobi (2/2)

Vincoli di energia e di rete, funzione obiettivo:

```
v_ene = m.addConstrs((eta * gp.quicksum(x[v, t]
                                         for t in ore)
                     >= E[v] for v in veicoli),
                    name="energia")
v_rete = m.addConstrs((gp.quicksum(x[v, t]
                                   for v in veicoli)
                     + base[t] <= C for t in ore),
                    name="rete")
m.setObjective(gp.quicksum(prezzo[t] * x[v, t]
                          for v in veicoli for t in ore),
              GRB.MINIMIZE)
```

Riepilogo

- ▶ Sei furgoni, finestre diverse, contatore da 120 kW, $\eta = 0,95$
- ▶ Il vincolo di potenza diventa semplicemente l'upper bound della variabile (0 se il veicolo non è collegato)
- ▶ Energia e rete sono due famiglie di vincoli con `addConstrs`



Risultati

Introduzione: Risultati

- ▶ Confrontiamo la strategia a costo minimo con il peak shaving
- ▶ Guardiamo i profili di prelievo ora per ora
- ▶ Interpretiamo i prezzi ombra del fabbisogno come prezzi delle ore marginali

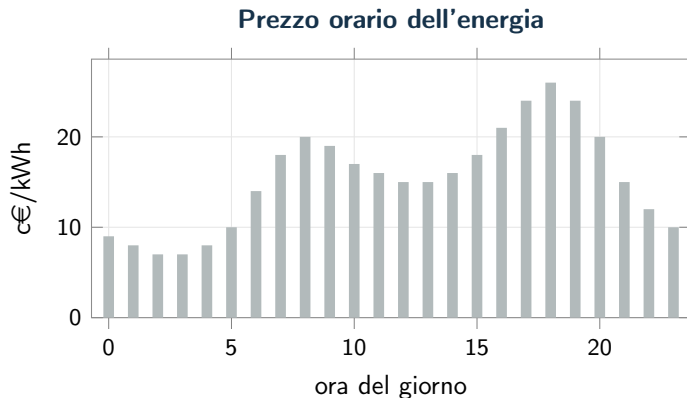
Output del modello

Costo minimo : 20,36 EUR/notte
 picco di prelievo 103,4 kW (limite 120)
Peak shaving : picco minimo possibile 68,0 kW

Prezzi ombra del fabbisogno (EUR/kWh):

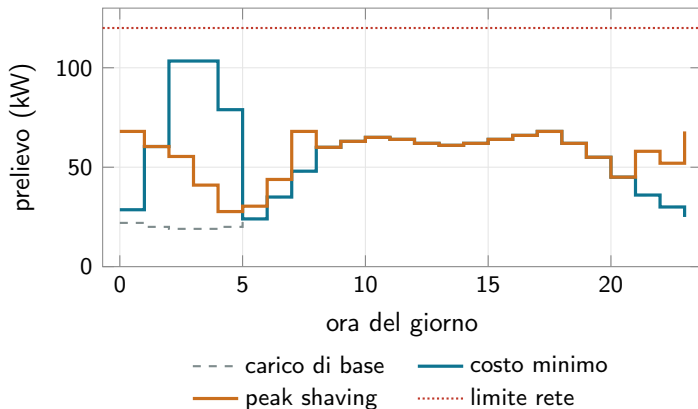
V1 0,0947	V2 0,0842	V3 0,0842
V4 0,0947	V5 0,0947	V6 0,0842

Prezzo orario dell'energia



Il prezzo è basso di notte e ha un picco serale.

Prelievo totale: inseguire i prezzi crea un picco notturno



Lettura del grafico

- ▶ Il grafico mostra il prelievo totale (base + ricarica) ora per ora nelle due strategie
- ▶ Il **costo minimo** concentra la ricarica nelle ore economiche e crea un picco notturno di 103 kW
- ▶ Il **peak shaving** distribuisce la ricarica e tiene il prelievo a 68 kW
- ▶ Entrambe restano sotto il **limite di rete** di 120 kW

I duali raccontano le ore marginali (1/2)

- ▶ I prezzi ombra del fabbisogno valgono

$$0,0842 = 0,08/\eta \quad \text{oppure} \quad 0,0947 = 0,09/\eta$$

- ▶ Sono i prezzi delle *ore marginali* di ciascun veicolo (l'ora più economica ancora libera nella sua finestra), corretti per il rendimento

I duali raccontano le ore marginali (2/2)

- ▶ V2, V3 e V6 hanno finestre che coprono le ore a 0,08
- ▶ V1, V4 e V5 arrivano tardi o partono presto: la loro ora marginale costa 0,09
- ▶ Un kWh di fabbisogno in più costa quindi 8,4–9,5 centesimi a seconda del veicolo

Riepilogo

- ▶ Costo minimo: 20,36 €/notte con picco di 103,4 kW
- ▶ Peak shaving: picco minimo possibile 68 kW
- ▶ Prezzi ombra del fabbisogno = prezzo dell'ora marginale/ η :
8,4 o 9,5 centesimi per kWh

Analisi di sensitività

Introduzione: Analisi di sensitività

- ▶ Studiamo il compromesso tra costo e picco variando il peso ρ del picco
- ▶ Variamo la capacità del contatore k
- ▶ Vediamo un bug istruttivo, capitato davvero, nella modifica del termine noto

Compromesso costo + ρ ·picco

Compromesso costo + ρ ·picco:

$\rho = 0,00$:	costo	20,36	picco	103,4
$\rho = 0,05$:	costo	20,69	picco	86,5
$\rho = 0,10$:	costo	21,39	picco	74,9
$\rho = 0,20$:	costo	22,15	picco	68,0
$\rho = 0,50$:	costo	22,15	picco	68,0

Capacità del contatore

Capacità del contatore:

k = 60, 65 kW: INAMMISSIBILE

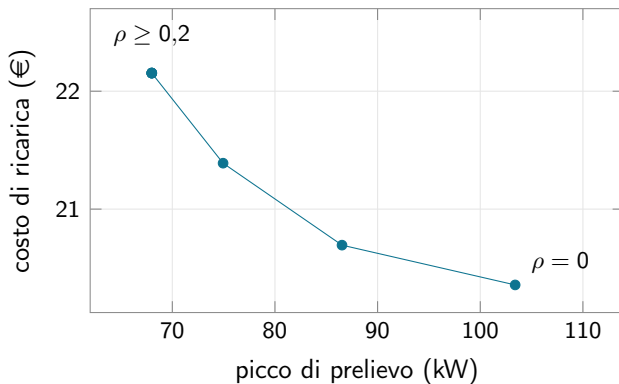
k = 70 kW : 21,93

k = 80 kW : 21,09

k = 90 kW : 20,63

k = 120 kW : 20,36

Frontiera costo-picco



Lettura della frontiera

- ▶ La frontiera si ottiene variando il peso ρ del picco nell'obiettivo
- ▶ Ogni punto è una strategia di ricarica ottima
- ▶ Ridurre il picco da 103 a 75 kW costa circa un euro a notte
- ▶ Il punto $\rho \geq 0,2$ raggiunge il picco minimo possibile (68 kW) al costo più basso che lo consente

Il peak shaving si ripaga da solo

- ▶ Tagliare il picco da 103 a 75 kW (-28%) costa solo un euro a notte; arrivare a 68 kW ne costa meno di due
- ▶ Se la tariffa di potenza o l'upgrade del contatore costano più di così, il peak shaving si ripaga da solo
- ▶ Il minimax puro (picco 68) senza termine di costo spenderebbe 27,79 €
- ▶ Il compromesso con $\rho = 0,2$ ottiene *lo stesso picco* a 22,15 €:
mai ottimizzare un solo obiettivo quando ce ne sono due

Un bug istruttivo, capitato davvero (1/2)

Osservazione 1: Un bug istruttivo, capitato davvero

Nel vincolo $\text{quicksum}(x) + \text{base}[t] \leq C$, Gurobi sposta la costante $\text{base}[t]$ nel termine noto: il RHS memorizzato è $C - \text{base}[t]$.

La prima versione della nostra analisi di sensitività scriveva $v.RHS = \text{nuova}C$ e otteneva costi identici per ogni capacità.

Un bug istruttivo, capitato davvero (2/2)

Osservazione 2: Un bug istruttivo, capitato davvero

In realtà stava allentando il vincolo di base[t].

La forma corretta è $v.RHS = nuovaC - base[t]$.

Quando una sensitività non cambia nulla, sospettare prima del proprio codice che del modello.

Riepilogo

- ▶ Il peso ρ traccia la frontiera costo-picco: con circa un euro a notte il picco scende da 103 a 75 kW
- ▶ Sotto i 70 kW di contatore il problema diventa inammissibile
- ▶ Le costanti nei vincoli finiscono nel RHS: modificarlo tenendone conto



Esercizi

Introduzione: Esercizi

- ▶ Cinque esercizi per mettere alla prova il modello
- ▶ Verifica dei duali, cambi nelle finestre, varianti QP, emissioni, capacità minima
- ▶ Si svolgono modificando lo script Python del capitolo



Esercizio: verifica

Verificare per perturbazione il prezzo ombra del fabbisogno di V1:

- ▶ portare e_1 da 46 a 47 kWh
- ▶ spiegare perché vale 0,09/0,95

Esercizio: arrivo in ritardo

V3 arriva alle 23 invece che alle 20:

- ▶ come cambiano costo e picco?
- ▶ quale prezzo ombra aumenta?

Esercizio: profilo regolare

Implementare la variante QP con

$$\gamma \sum_{t=2}^m (z_t - z_{t-1})^2, \quad z_t = b_t + \sum_{v \in V} x_{vt},$$

per $\gamma \in \{0,01; 0,1; 1\}$.

Confrontare costo, picco e “nervosismo” del profilo.

Esercizio: emissioni

- ▶ Con intensità carbonica oraria g_t (alta la sera, bassa di notte), tracciare la frontiera costo-emissioni
- ▶ Le ore economiche sono anche le più pulite in questo caso?

Esercizio: capacità minima

- ▶ Trovare per bisezione la capacità minima k che mantiene il problema ammissibile
- ▶ Spiegare quale combinazione di finestre e $\bar{p}_v$ la determina

Riepilogo (1/2)

Modello:

- ▶ La ricarica intelligente è un LP puro: la decisione è quanta potenza, la disponibilità è un dato
- ▶ Vincoli di energia, di rete (accoppiano i veicoli) e di potenza

Duali:

- ▶ Il prezzo ombra del fabbisogno è il prezzo dell'ora marginale, diviso per η

Riepilogo (2/2)

Multiobiettivo:

- ▶ Costo + ρ picco traccia la frontiera; il compromesso raggiunge il picco minimo a un costo molto inferiore al minimax puro

Sensitività:

- ▶ Le costanti dei vincoli finiscono nel RHS: se una sensitività non cambia nulla, controllare prima il codice